부모용 진행 안내 · 재료와 도구 안전

중1 기술·가정 · 기술적문제해결 1차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G07-TEC-TOOLSAFE-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 활동지, 연필, 자(30 cm, 쇠자가 있으면 좋음), 재료 조각: 상자 판지, 나무젓가락이나 아이스크림 막대, 플라스틱 빨대나 플라스틱 숟가락, 쇠숟가락과 클립(또는 알루미늄 포일), 물 한 컵과 숟가락, 공구: 가위, 커터칼(날이 무디지 않은 것), 커팅 매트나 두꺼운 상자 판지(받침), 십자(+)·일자(−) 드라이버와 나사가 있는 물건(장난감 전지 뚜껑, 나사로 조인 작은 상자 등), 망치, 짧은 못 2~3개, 못을 박을 나무 조각(쓰지 않는 각목 조각), 목장갑, 보안경(있으면), 다 쓴 커터 날을 감쌀 테이프
- **안전:** 공구는 부모님이 먼저 시범을 보이고, 아이가 쓸 때는 바로 옆에서 지켜봅니다. 전동 공구(전동 드릴·전동 드라이버·글루건 등)와 톱은 쓰지 않습니다.
- **안전:** 작업은 식탁이나 바닥처럼 넓고 평평한 곳에서, 어린 동생이나 반려동물이 없을 때 합니다. 공구를 들고 돌아다니거나 장난치지 않습니다.
- **안전:** 커터칼은 날을 한두 칸만 내고, 쓰지 않을 때는 바로 넣습니다. 무뎌진 날을 부러뜨리는 일은 어른이 하고, 부러진 날은 테이프로 감싸 버립니다.
- **안전:** 망치질은 보안경을 쓸 수 있을 때만 아이가 해 봅니다. 보안경이 없으면 부모님 시범을 2 m쯤 떨어져서 봅니다. 장갑은 도움일 뿐 칼날을 막아 주지 못합니다.
- **안전:** 다치면 작업을 멈추고 어른에게 알립니다. 피가 많이 나거나 깊이 베이면 119에 신고합니다. 응급 처치는 어른이 합니다.
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S04 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.
- 활동 중심 차시입니다. 화면은 짧은 안내이고, 실제 활동과 관찰 기록이 중심입니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 종이·나무·플라스틱·금속 조각을 같은 방법(들어 보기, 눌러 보기, 자르기·구부리기, 물 한 방울)으로 시험해 성질을 표에 기록하고, 쓰임과 조건에 알맞은 재료를 시험 결과를 근거로 고른다.
확인 재료를 견주는 네 기준(S03), 네 가지 재료 시험하기(S04), 혼자 해 보기 ①(S07), 활동지 1·2
성공 기준 네 재료를 네 기준으로 시험해 기록하고, 처음 보는 쓰임(예: 밖에 둘 화분 이름표)에 알맞은 재료를 ‘물에 강하고 가벼워서’처럼 시험한 성질을 들어 고른다.

목표 B 가위·커터칼·드라이버·망치를 부모님 시범을 본 뒤 옆에서 지켜볼 때 안전 수칙(바르게 쥐기, 날이 나아가는 쪽에 손 두지 않기, 커터 날은 한두 칸, 홈에 맞는 드라이버, 못을 세운 뒤 손 떼기, 장갑·보안경, 쓴 뒤 바로 정리)에 따라 쓰고, 위험한 행동을 찾아 바르게 고쳐 말한다.
확인 집 공구 안전 수칙(S05), 부모님과 공구 써 보기(S06), 혼자 해 보기 ②③④(S07), 활동지 3·4
성공 기준 공구마다 관찰 기준을 지키며 한 가지씩 써 보고(망치질은 보안경이 있을 때만, 없으면 시범을 보고 수칙을 말함), 처음 보는 위험한 행동 세 가지에서 위험한 까닭과 바른 방법을 말한다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 만들고 시험하고 고치기

S02에서 흔들리면 보충 장 S09부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(만들고 시험하고 고치기)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
단단한 재료(금속)가 언제나 가장 좋은 재료라고 생각한다.	S04 시험 결과와 활동지 2로 쓰임과 조건에 따라 알맞은 재료가 다르다는 것을 확인한다(시제품은 자르기 쉬운 판지, 밖에 둘 것은 물에 강한 플라스틱).
커터칼 날을 길게 빼야 잘 잘린다고 생각한다.	S05·S06에서 날은 한두 칸만 내고 여러 번 살살 그어 자르며, 날이 길면 휘거나 부러져 다치기 쉽다고 알린다(S07 ②).
장갑을 끼면 칼날에 다치지 않는다고 생각한다.	목장갑은 미끄럼과 가시를 줄여 줄 뿐 칼날을 막지 못한다고 말하고, 날이 나아가는 쪽에 손을 두지 않는 것이 먼저라고 S05에서 강조한다.
다 쓴 공구는 나중에 한꺼번에 치워도 된다고 생각한다.	쓴 즉시 날을 넣거나 닫아 제자리에 두는 것을 S06 관찰 기준에 넣고, 활동지 4에서 날을 뺀 채 둔 커터칼의 위험을 말한다.

오늘 다루지 않는 것 재료 네 가지(종이·나무·플라스틱·금속)의 대표 성질(무게·단단함·자르기와 구부리기의 쉬움·물에 대한 강함)을 집에서 할 수 있는 간단한 시험으로 견주고, 쓰임에 맞는 재료를 고르며, 집에 있는 손 공구 네 가지(가위·커터칼·드라이버·망치)를 부모님과 함께 안전하게 쓰는 것을 다룬다. 만들고 시험하고 고치는 과정은 6학년 '만들고 시험하고 고치기'에서 배웠다. 전동 공구(전동 드릴·전동 드라이버·글루건 등), 톱, 불·열을 쓰는 가공, 재료의 강도를 수치로 재는 것, 금속·플라스틱의 종류별 특성은 다루지 않는다. 같은 재료라도 두께와 모양에 따라 결과가 달라질 수 있으며(얇은 클립은 잘 휘지만 쇠숟가락은 잘 휘지 않음), 노트의 예상 결과는 예시다. 다치면 어른에게 알리고, 피가 많이 나거나 깊이 베이면 119에 신고한다. 응급 처치는 어른이 한다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B

S02	선수 확인(만들고 시험하고 고치기, 잴 수 있는 기준)	약 3분	—
S03	재료의 성질을 견주는 네 기준	약 3분	A
S04	네 재료를 같은 방법으로 시험·기록하고 쓰임에 맞는 재료 고르기	약 9분	A
S05	가위·커터칼·드라이버·망치의 안전 수칙	약 5분	B
S06	부모님 시범 뒤 공구 네 가지를 수칙대로 써 보기	약 12분	B
S07	혼자 해 보기(재료 고르기, 위험한 행동 고치기)	약 4분	A, B
S08	정리와 다음 학습	약 2분	A, B
S09	보충(만들고 시험하고 고치기, 잴 수 있는 기준)	약 4분	—

장별 안내



S01 **재료와 도구 안전** · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

재료 네 가지의 성질을 시험해 견주고, 집에 있는 공구 네 가지를 부모님과 함께 안전하게 써 보는 수업이라고 알립니다.

이렇게 말해 보세요

- “우리 집 물건 중에 종이, 나무, 플라스틱, 금속으로 만든 것을 하나씩 찾아볼래? 왜 그 재료로 만들었을까?”
- “오늘은 재료를 직접 시험해 보고, 가위·커터칼·드라이버·망치를 바르게 쓰는 방법을 엄마(아빠)랑 함께 연습할 거야. 다음 시간에 만들기를 할 때 쓸 거야.”

예상 답

- “숟가락은 금속이에요. 튼튼해서요.” / “상자는 종이요. 가벼워서요.”

막히면

- 부엌에서 쇠숟가락, 나무 주걱, 플라스틱 그릇, 종이 상자를 함께 찾아봅니다.

주의

- 재료 조각, 물, 공구, 받침, 장갑, 보안경(있으면)을 미리 준비합니다. 공구는 S05 전까지 상자에 넣어 둡니다.
- 전동 공구와 톱은 꺼내지 않습니다. 이틀에 나누려면 S04 뒤에서 나눕니다.



S02 **6학년 때 배운 것, 기억나요?** · 선수 확인(만들고 시험하고 고치기, 잴 수 있는 기준) · 약 3분

6학년 ‘만들고 시험하고 고치기’(KR22-G06-TEC-PROTOTYPE-L01)에서 배운 다섯 단계와 잴 수 있는 시험 기준을 확인합니다. 오늘 재료를 같은 방법으로 시험할 때 씁니다.

이렇게 말해 보세요

- “① 6학년 때 시제품을 만들면서 거친 다섯 단계, 기억나?”
- “② ‘튼튼해요’는 사람마다 다르게 느끼지? 누가 재도 같도록 바꾸면?”

예상 답

- ① “문제 정하고, 아이디어 내고, 만들고, 시험하고, 고쳐요.” ② “책 몇 권을 올려도 안 무너져요.”

정답

- ① 문제 정하기 → 아이디어 → 시제품 만들기 → 시험하기 → 고치기
- ② 예: 책 3권을 올려도 30초 동안 버텨요. (횟수·시간·길이·개수가 들어가면 맞음)

막히면

- 둘 다 어려우면 S09(보충)를 먼저 하고 S03으로 이어 갑니다.

주의

- ②는 숫자가 들어가면 맞은 것으로 봅니다. 오늘 시험도 같은 방법으로 ‘같은 조건’에서 견준다고 이어 줍니다.



S03 **재료를 견주는 네 기준** · 재료의 성질을 견주는 네 기준 · 약 3분

재료의 성질(특성)을 견주는 네 기준(무게, 단단함, 자르기·구부리기의 쉬움, 물에 대한 강함)과, 같은 방법으로 시험해야 공정하게 견줄 수 있다는 것을 알려 줍니다(M1).

이렇게 말해 보세요

- “재료마다 성질이 달라. 그래서 숟가락은 금속으로, 상자는 종이로 만들어. 성질을 견줄 때 쓰는 기준 네 가지를 볼까?”
- “무게는 들어 보고, 단단함은 손가락으로 눌러 보고, 자르기·구부리기는 해 보고, 물은 한 방울 떨어뜨려 봐.”
- “6학년 때처럼 공정하게 견주려면 어떻게 해야 할까? 모든 재료를 같은 방법으로 시험해야 해.”

예상 답

- “금속이 제일 무거울 것 같아요.” / “종이는 물에 약해요.”

정답

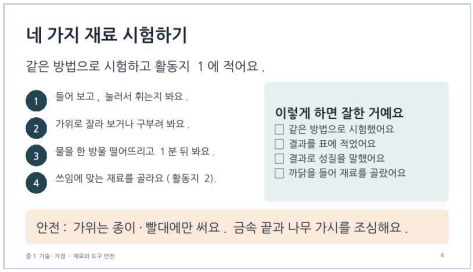
- 네 기준을 말하고, 모든 재료를 같은 방법으로 시험해야 한다고 말하면 됩니다. 예상은 S04에서 시험으로 확인합니다.

막히면

- 실제 재료 조각을 하나씩 들고 “이건 가벼워, 무거워?”부터 시작합니다.

주의

- 결과를 미리 알려 주지 않습니다. 아이의 예상은 그대로 받아 두고 S04에서 확인합니다.



S04 네 가지 재료 시험하기 · 네 재료를 같은 방법으로 시험·기록하고 쓰임에 맞는 재료 고르기 · 약 9분

종이·나무·플라스틱·금속 조각을 네 기준으로 같은 방법으로 시험해 기록하고, 결과를 근거로 쓰임에 맞는 재료를 고릅니다(목표 A, M1).

이렇게 말해 보세요

- “네 재료를 차례로 들어 볼까? 가장 가벼운 것과 무거운 것은?”
- “손가락으로 살짝 눌러 봐. 휘는 것은? 힘을 세게 주지 말고.”
- “종이와 빨대는 가위로 잘라 보고, 나무와 금속은 손으로 구부려 보자. 어땠어?”
- “물을 한 방울씩 떨어뜨리고 1분 뒤에 볼까? 어느 재료가 달라졌어?”
- “결과를 보면, 비 오는 날 밖에 둘 이름표는 어떤 재료가 좋을까? 왜?”

예상 답

- 예상 결과(쓴 물건에 따라 다름): 종이(판지) — 가벼움, 눌러 휘어짐, 가위로 잘 잘림, 물이 스며 약해짐 / 나무(나무젓가락) — 가벼운 편, 단단함, 가위로 안 잘리고 세게 구부리면 부러짐, 물이 조금 스미지만 1분 동안은 거의 그대로 / 플라스틱(빨대) — 가벼움, 휘어짐, 가위로 잘림, 물이 스미지 않음 / 금속(쇠숟가락) — 무거움, 단단해 휘지 않음, 자르기 어려움, 물이 스미지 않음(철은 오래 젖으면 녹이 슬 수 있음)
- “클립은 금속인데 잘 구부러져요.” → 같은 재료라도 얇으면 잘 휘어요.

정답

- 관찰 기준 네 가지를 하면 연습 완료입니다. 시험 결과는 쓴 물건에 따라 다를 수 있으며, 아이가 관찰한 대로 적으면 맞습니다.
- 활동지 2 예: 밖에 둘 이름표 — 플라스틱(물에 강하고 가벼움) / 책을 올릴 작은 받침 — 나무(단단하고 구하기 쉬움, 금속도 가능) / 처음 만들어 볼 시제품 — 종이·판지(자르기 쉽고 고치기 쉬움)

막히면

- 결과를 말로 못 하면 “가벼워요/무거워요”, “휘어요/안 휘어요”처럼 두 낱말 가운데 고르게 합니다.

주의

- 가위는 종이와 플라스틱 빨대에만 씁니다. 나무와 금속은 자르지 않고 손으로 살짝 구부려 보기만 합니다. 나무젓가락이 부러지면 가시가 생기니 부모님이 치웁니다.
- 물은 숟가락으로 한 방울씩 떨어뜨리고, 시험이 끝나면 바로 닦습니다.
- 여기서 나눠도 됩니다. 다음 날 S05(공구 안전 수칙)부터 이어 갑니다.

안전: 가위는 종이·빨대에만 써요. 금속 끝과 나무 가시를 조심해요.



S05 **집 공구 안전 수칙** · 가위·커터칼·드라이버·망치의 안전 수칙 · 약 5분

집에 있는 손 공구 네 가지의 바른 사용법과 안전 수칙을 부모님 시범과 함께 알려 줍니다(M2~M4). 공구를 하나씩 꺼내 보여 주며 설명합니다.

이렇게 말해 보세요

- “가위는 날을 닫고 손잡이가 상대 쪽으로 가게 건네. 자를 때 종이를 잡은 손은 날이 지나가는 길 밖에 둬.”
- “커터칼은 날을 한두 칸만 빼. 길게 빼면 날이 휘거나 부러져. 자를 대고, 자를 누른 손가락이 자 밖으로 나오지 않게 해. 날이 나아가는 쪽에는 손도 몸도 두지 않아. 한 번에 세게 말고 여러 번 살살 그어. 다 쓰면 바로 날을 넣어.”
- “드라이버는 나사 머리 모양(+, −)과 크기에 맞는 걸 골라. 나사에 똑바로 대고 누르면서 돌려. 시계 방향으로 돌리면 조여지고 반대로 돌리면 풀려. 작은 물건을 손바닥에 올려놓고 돌리면 미끄러져 손을 찌를 수 있으니 바닥에 두고 해.”
- “망치는 손잡이 끝 쪽을 잡아. 못은 처음에 살살 두드려 세운 뒤 못을 잡은 손을 떼고 박아. 망치질할 때는 보안경을 써.”
- “장갑을 끼면 미끄럼과 가시는 줄지만 칼날은 막지 못해. 그래서 날의 방향이 가장 중요해.”

예상 답

- “커터 날은 짧게, 자를 대고 몸 반대쪽에 손이 없게요.” / “장갑 끼면 안 다치는 거 아니에요?”

정답

- 공구마다 수칙을 하나 이상 자기 말로 말하면 됩니다. 핵심: 날이 나아가는 쪽에 손이 없게, 커터 날은 한두 칸, 홈에 맞는 드라이버, 못을 세운 뒤 손 떼기, 쓴 뒤 바로 정리.

막히면

- 부모님이 공구를 하나씩 들고 바른 방법과 틀린 방법(실제로 하지 않고 손 모양만)을 보여 주고 “어느 쪽이 안전해?” 하고 묻습니다.

주의

- 설명하는 동안 아이는 공구를 만지지 않습니다. 커터칼은 날을 넣은 채로 보여 줍니다.
- 나사는 대부분 시계 방향으로 조이지만 드물게 반대인 것도 있습니다. 오늘은 장난감 전지 뚜껑처럼 흔한 나사로 합니다.



S06 **부모님과 공구 써 보기** · 부모님 시범 뒤 공구 네 가지를 수칙대로 써 보기 · 약 12분

부모님 시범을 본 뒤 아이가 공구 네 가지를 수칙대로 한 가지씩 써 보고, 부모님은 관찰 기준으로 확인합니다(목표 B, M2~M4).

이렇게 말해 보세요

- “먼저 엄마(아빠)가 해 볼게. 무엇을 지키는지 잘 봐.” (커터칼 시범: 날 한두 칸 → 받침 위 판지에 자 대기 → 자를 누른 손가락은 자 위에 → 날이 나아가는 길에 손·몸이 없게 → 여러 번 살살 → 날 넣기)
- “이제 네 차례야. 판지를 5 cm 너비로 잘라 볼래? 자를 누른 손가락은 어디 있어?”
- “전지 뚜껑의 나사를 풀었다가 다시 조여 볼까? 어떤 드라이버가 맞아?”
- (보안경이 있을 때) “못을 살살 두드려 세우고, 손을 뗀 다음 박아 보자.”
- “다 쓴 공구는 어떻게 할까?”

예상 답

- “자 누르는 손가락이 자 밖으로 안 나오게 했어요.” / “십자 나사라서 십자 드라이버요.” / “날 넣고 상자에 넣어요.”

정답

- 관찰 기준 네 가지를 지키면 연습 완료입니다. 망치질은 보안경이 있을 때만 하고, 없으면 부모님 시범을 떨어져서 본 뒤 수칙을 말하면 됩니다(활동지 3에 ‘시범만 봄’ 표시).
- 판지가 삐뚤게 잘려도 괜찮습니다. 솜씨가 아니라 수칙을 지켰는지를 봅니다.

막히면

- 커터칼이 무섭다고 하면 억지로 시키지 않습니다. 가위로 판지를 자르고, 커터칼은 부모님 손 위에 아이 손을 얹어 함께 한 번 그어 봅니다.
- 나사가 잘 안 돌아가면 드라이버를 더 세게 누르면서 돌리게 합니다. 나사 머리가 뭉개질 것 같으면 멈춥니다.

주의

- 아이가 공구를 쓸 때 부모님은 바로 옆에 있고, 다른 일을 하지 않습니다. 공구는 한 번에 하나만 꺼냅니다.
- 커터칼로 자를 때 판지 아래에 반드시 커팅 매트나 두꺼운 판지를 깔아 식탁을 보호합니다. 못을 박을 때는 바닥에 두꺼운 판지를 깔고 나무 조각을 놓습니다.
- 다치면 작업을 멈춥니다. 작은 상처는 어른이 깨끗이 하고 밴드를 붙이고, 피가 많이 나거나 깊이 베이면 119에 신고합니다.

안전: 전동 공구는 쓰지 않아요. 다치면 멈추고 어른에게 알려요.



S07 **혼자 해 보기** · 혼자 해 보기(재료 고르기, 위험한 행동 고치기) · 약 4분

도움 없이 처음 보는 쓰임에 알맞은 재료를 시험한 성질로 고르는지(A), 위험한 공구 사용을 찾아 까닭과 바른 방법을 말하는지(B) 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “이번엔 엄마(아빠)가 도와주지 않을게. ①은 재료와 까닭을, ②~④는 무엇이 위험하고 어떻게 고칠지 말해 줘.”

예상 답

- ① “플라스틱이요. 물에 안 젖어서요.” ② “날을 짧게 하고 손을 반대쪽에 둬요.” ③ “못을 세우고 손을 떼요.” ④ “바닥에 놓고 돌려요.”

정답

- ① 플라스틱 — 물에 젖어도 약해지지 않고 가볍고 가위로 모양을 낼 수 있어서(시험 결과를 근거로 말하면 목표 A 확인 완료). 종이는 젖으면 약해지고, 나무는 오래 젖으면 휘거나 상할 수 있어요.
- ② 날이 길면 휘거나 부러지고, 날이 손 쪽으로 오면 베여요 → 날은 한두 칸만, 자를 대고 날이 나아가는 쪽에 손이 없게, 받침 위에서 여러 번 살살
- ③ 손가락을 칠 수 있어요 → 처음엔 살살 쳐서 못을 세우고 손을 뗀 뒤 박아요(작은 못은 집게나 두꺼운 종이에 꽂아 잡기), 보안경 쓰기
- ④ 드라이버가 미끄러지면 손바닥을 찔러요 → 물건을 바닥(받침)에 놓고 홈에 맞는 드라이버를 똑바로 대고 돌려요
- ②③④ 가운데 셋 다 까닭과 바른 방법을 말하면 목표 B 확인 완료입니다.

막히면

- ①에서 막히면 활동지 1의 ‘물’ 칸을 보게 하고, 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

주의

- ①에서 금속을 고르고 ‘녹슬지 않는 금속’이라고 까닭을 대면 인정합니다. 다만 모서리가 날카롭지 않게 해야 한다고 덧붙입니다.



S08 **오늘 배운 것** · 정리와 다음 학습 · 약 2분

오늘 배운 것을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 할 복습을 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “처음 질문, ‘무엇으로 만들고, 도구는 어떻게 다룰까?’에 지금은 어떻게 답할래?”
- “다음 시간에는 생활의 불편을 풀 물건을 설계해서 판지로 만들어 볼 거야. 오늘 배운 수칙을 그대로 지키자.”

예상 답

- “쓰임에 맞는 재료를 고르고, 공구는 수칙을 지켜서 써요.”

정답

- ① 플라스틱 ② 날은 한두 칸만, 자를 대고 날이 나아가는 쪽에 손이 없게, 받침 위에서, 쓴 뒤 바로 날 넣기 가운데 두 가지 ③ 시계 방향(오른쪽으로 돌리기)

막히면

- S05를 다시 보여 줍니다.

주의

- 공구는 아이와 함께 상자에 정리하고, 아이 손이 닿지 않는 곳에 둡니다.
- 다음 차시 ‘설계 조건과 대안 비교’에서 판지 시제품을 만듭니다. 상자 판지, 테이프, 오늘 쓴 가위·커터칼·자·받침을 그대로 준비해 두세요.



S09 **보충: 만들고 시험하고 고치기** · 보충(만들고 시험하고 고치기, 잴 수 있는 기준) · 약 4분

S02에서 다섯 단계나 잴 수 있는 기준이 흔들리면 6학년 때 배운 것을 다시 봅니다.

이렇게 말해 보세요

- “흐름을 손가락으로 따라가며 다섯 단계를 함께 읽어 볼까?”
- “‘튼튼해요’를 숫자가 들어간 기준으로 바꿔 보자. 예를 들면 ‘책 3권을 올려도 30초 동안 버텨요.’”

정답

- 다섯 단계를 차례대로 말하고, 잴 수 있는 기준 하나를 숫자를 넣어 말하면 맞습니다.

막히면

- 6학년 때 만든 시제품이 있으면 꺼내어 어떤 단계를 거쳤는지 이야기합니다.
- 이 차시의 계획상 선수 차시는 6학년 ‘만들고 시험하고 고치기’(KR22-G06-TEC-PROTOTYPE-L01)입니다. 보충으로도 어려우면 그 차시를 먼저 합니다.

주의

- 보충이 오래 걸리면 오늘은 S04까지만 하고, 공구(S05~)는 다음 날 합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	관찰한 대로 쓰면 맞음. 예: 종이(판지) — 가벼워요 / 휘어요 / 가위로 잘 잘려요 / 물이 스며 약해져요 · 나무(나무젓가락) — 가벼운 편 / 단단해요 / 가위로 안 잘려요, 세게 구부리면 부러져요 / 거의 그대로 · 플라스틱(빨대) — 가벼워요 / 휘어요 / 가위로 잘려요 / 그대로예요 · 금속(쇠숟가락) — 무거워요 / 안 휘어요 / 자르기 어려워요 / 그대로예요(철은 오래 젖으면 녹이 슬 수 있어요). 클립처럼 얇은 금속은 잘 휘어요.
2	예: 이름표 — 물에 강함, 가벼움 / 플라스틱 / 물 한 방울에도 그대로였어요 · 받침대 — 단단함 / 나무(금속도 가능) / 눌러도 휘지 않았어요 · 시제품 — 자르기·고치기 쉬움 / 종이(판지) / 가위로 잘 잘렸어요. 시험 결과를 근거로 들면 다른 재료도 인정합니다.
3	관찰 기록용. 공구마다 수칙을 지키며 한 가지씩 해 보았으면 잘한 것입니다. 망치는 보안경이 없으면 '시범만 봄'에 ✔ 하면 됩니다. 솜씨는 평가하지 않습니다.
4	① 받는 사람이 찔릴 수 있어요 → 날을 닫고 손잡이를 상대 쪽으로 건네요 ② 지나가다 손이 닿아 베일 수 있어요 → 쓰고 나면 바로 날을 넣고 제자리에 둬요 ③ 목장갑은 칼날을 막지 못해요 → 날이 나아가는 쪽에 손을 두지 않아요
5	① 플라스틱 ② 날은 한두 칸만, 자를 대고 날이 나아가는 쪽에 손이 없게, 받침 위에서, 쓴 뒤 바로 날 넣기 가운데 두 가지 ③ 시계 방향(오른쪽)

오늘의 기록

S02 선수 확인(다섯 단계, 잴 수 있는 기준): 둘 다 □ 하나 □ 보충(S09) □
S04 재료 시험(관찰 기준): 4가지 □ 3가지 □ 2가지 이하 □
S06 공구 써 보기(관찰 기준): 4가지 □ 3가지 □ 2가지 이하 □ (망치: 직접 함 □ 시범만 봄 □)
S07 혼자 해 보기: ① 재료와 까닭 □ ②③④ 위험과 바른 방법 □ 도움 □
공구를 무서워함 □ → 다음 차시는 가위 중심으로, 커터칼은 부모님과 함께

메모: _____